

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

02

传感器的静态特性及建模

- 传感器的静态特性是指当被测环境量与传感器的输出均处于稳定状态时测量得到的输入/输出特性
 - 线性度
 - 一致性
 - 重复性
 - 灵敏度
 - 迟滞性

02

线性度（1）

- 传感器的线性度是指对于传输特性为线性的传感器，其实际输入/输出关系与标准直线之间的吻合程度

【例】： 对一个测温范围为0~100℃的温度传感器进行标定实验，其输出电压量程为0~5V，通过实验平台对传感器施加不同的温度，并记录在该温度下传感器的输出电压值，其结果如表所示。通过对实验数据的线性拟合来考察传感器的线性度。

标称温度（℃）	0	20	40	60	80	100
输出电压平均值（V）	0.10	0.99	2.03	2.95	4.06	4.89

02

线性度 (2)

期望直线: $y_i = a \cdot x_i + b + \varepsilon_i$

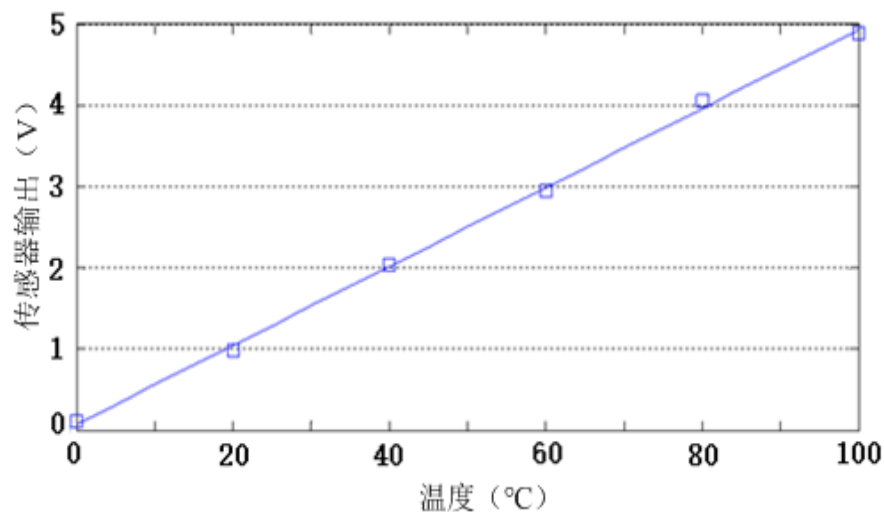
测量值残差: $\varepsilon_i = y_i - y = y_i - ax_i - b$

残差的方差: $Q = \varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \dots + \varepsilon_n^2$

最小二乘法拟合: 选择 a 和 b 使得 Q 最小

$$a = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}, \quad b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M y_i, \quad \overline{x^2} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i^2, \quad \overline{xy} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i \cdot y_i$$



线性度:

$$|\Delta u_{\max} / u_N| = 0.095 / 5 = 1.9\%$$



- 若传感器的标准输入/输出特性为曲线，一致性指标则反映了实际测量曲线与理想曲线之间的吻合程度。

标定实验获得 N 组测量点为： (x_i, y_i) ， $(i=1 \dots N)$

实验曲线的函数表达式为： $y_i = f(x_i)$

期望最优曲线： $y_i = \varphi(x_i)$

最小二乘法拟合： $Q = \min(\sum_{i=1}^N \varepsilon_i^2) = \min(\sum_{i=1}^N [f(x_i) - \varphi(x_i)]^2) = \min(\sum_{i=1}^N [y_i - \varphi(x_i)]^2)$

曲线拟合可通过Matlab函数计算：`polyfit`（多项式拟合）和`lsqcurvefit`（曲线拟合）

拟合还是插值？

- 拟合的精度取决于所选择的拟合函数有关
- 拟合曲线并不准确反映标定的实验结果
- 拟合适合于测量过程存在随机噪声影响的情况
- 插值法利用标定实验的测量值直接构造输入/输出函数关系
- 插值法能准确反映传感器的实际传输特性，适合随机噪声较小的测量系统
- 拟合法反映良好的全局性，插值法具有良好的局部性



三次样条插值:

- 标定实验中测量得到的 $N+1$ 组数据对 (x_i, y_i) , $(i=0 \dots N)$ 分成 N 个区间, 假设 $a=x_0 < x_1 < \dots < x_N=b$,

每个区间 $[x_i, x_{i+1}] (i=0 \dots N-1)$ 内的样条函数都是一个三次多项式 $S_i(x)$, 其表达式为:

$$S_i(x) = a_i + b_i \cdot (x - x_i) + c_i \cdot (x - x_i)^2 + d_i \cdot (x - x_i)^3 \quad i = 0 \dots N - 1$$

- 整个样条函数 $S(x)$ 由这些分段的三次多项式 $S_i(x)$ 构成, 且 $S(x)$ 满足如下条件:

插值连续性方程: $S_i(x_i) = y_i \quad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$

微分连续性方程: $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1}) \quad S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$

边界条件: (1) 自然边界 $S''(x) = 0$

(2) 固定边界 $S'_0(x_0) = A \quad S'_{N-1}(x_N) = B$

(3) 非节点边界 $S'''_0(x_1) = S'''_1(x_1) \quad S'''_{N-2}(x_{N-1}) = S'''_{N-1}(x_{N-1})$

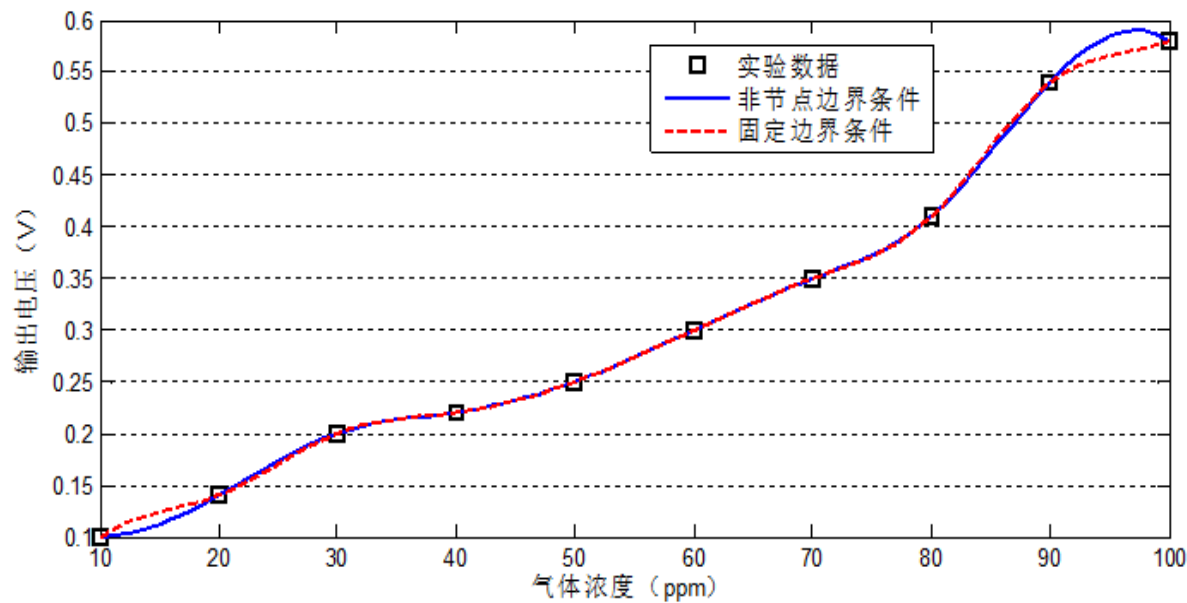


03

一致性 (4)

【例】气体浓度传感器标定实验中浓度和输出电压的测量值

气体标称浓度 (ppm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
输出电压 (V)	0.10	0.14	0.2	0.22	0.25	0.30	0.35	0.41	0.54	0.58



三次样条插值得到的传感器输入/输出特性



- 灵敏度表示传感器输入的变化引起的输出电量的变化, $S=\Delta y/\Delta x$
 - 对于传感器的静态特性曲线, 灵敏度即曲线的斜率
 - 对于一个线性特性的传感器, 其灵敏度处处相等
 - 非线性特性的传感器, 其灵敏度与传感器的输出工作点有关
 - 灵敏度是一个有量纲的物理量, 它体现了环境量与电量之间的变换关系
 - 灵敏度可以通过连接放大电路来提高, 放大电路的增益越高, 则灵敏度也越高
 - 传感器自身的灵敏度比较低, 而单纯依靠提高放大器的增益来增加灵敏度, 那么代价就是其噪声性能会劣化
 - 传感器的设计者总是寻找和选择那些物理效应更为灵敏的材料来制造传感器的敏感元件

05

重复性

- 标定实验中，通过在每个输入量下对传感器的输出进行重复测量，可以测试传感器的重复性指标，其计算公式为： $R=\sigma_{\max}/y_N$
 - $\sigma_{\max}$ ：所有测量点上重复测量值标准差的最大值， y_N :传感器的量程
 - 重复性反映了测量值的分散性，对测量仪表的精密度指标具有关键影响

标称温度 (°C)	0	20	40	60	80	100
输出电压平均值 (V)	0.10	0.99	2.03	2.95	4.06	4.89
测量值的标准差 σ (V)	0.06	0.05	0.04	0.04	0.06	0.07
根据拟合直线的输出 (V)	0.069	1.043	2.017	2.991	3.965	4.939

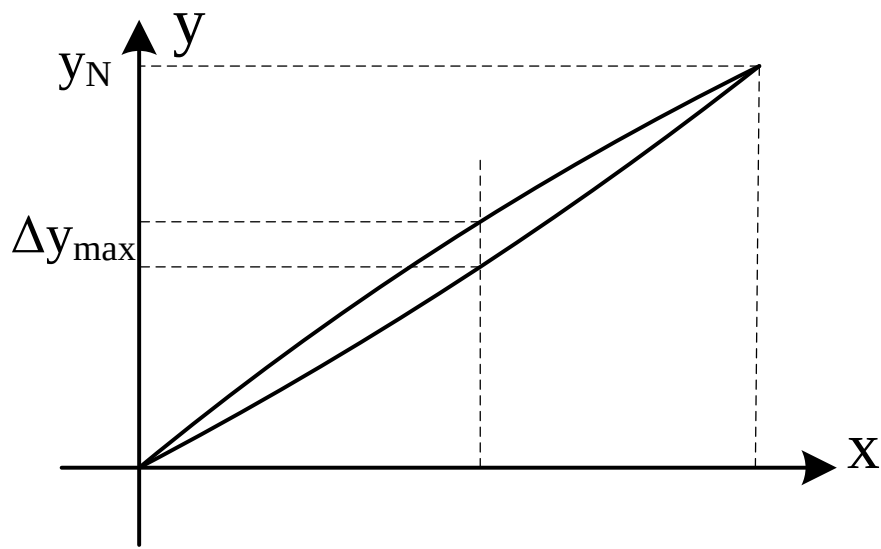
重复性： $R=\sigma_{\max}/u_N=0.07/5=1.4\%$

灵敏度为拟合直线的斜率， $S=0.0487\text{V}/^\circ\text{C}$

06

迟滞性

- 传感器的迟滞特性通过上行和下行曲线的最大偏差与传感器的量程之比来衡量
 - 传感器铁磁材料磁滞特性，陶瓷材料的铁电特性或者机械结构的蠕变和应力残留等特性引起
 - 迟滞特性是强非线性特征，非单值对应，对于测量和控制是需要极力避免的



迟滞: $D = \Delta y_{\max} / y_N$



谢谢观看